

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มฐ. ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัดปลายทาง

ว 4.2 ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1) อธิบายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (K)
- 2) อธิบายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (K)
- 3) ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ (K, S, A)
- 4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น (K, S, A)

3. สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง	สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อสินค้า ซอฟต์แวร์ ค่าบริการสมาชิก ซื่อโอแท้ม - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่สร้างข่าวลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)	พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา



4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการะบวนการทำงานเพื่อช่วยพัฒนา จัดการ ประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ใช้ที่ดีควรเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วยภาษาของตนเองได้ สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด ตัวชี้วัดที่ 2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ) พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่หลากหลายโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม	1) มีวินัย 2) ใฝ่เรียนรู้ 3) มุ่งมั่นในการทำงาน

6. กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning

(กระบวนการเรียนรู้ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบความรู้ (5Es Instructional Model))

ชั่วโมงที่ 1

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

(หมายเหตุ : ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้เดิมและทำความเข้าใจผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)



ชั้นนำ

กระตุ้นความสนใจ (Engagement)

1. นักเรียนสังเกตภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 60 ของ อจท.
2. ครูอธิบายกับนักเรียนว่า “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้จะต้องรู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสังคม”
3. ครูถามคำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อทบทวนพื้นฐานความรู้ของนักเรียน เช่น
 - เทคโนโลยีคืออะไร
 - สารสนเทศคืออะไร
 - เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคำถามตามอิสระ โดยอาจจะค้นหาแนวคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
5. ครูคอยจดบันทึกคำตอบของนักเรียนลงบนกระดานหน้าชั้นเรียน และหาข้อสรุปร่วมกันกับนักเรียนเพื่อกำหนดค่านิยมของแต่ละคำที่ได้กำหนดขึ้น
6. ครูสุ่มนักเรียนตอบคำถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมภายในชั้นเรียน
(หมายเหตุ : ครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนภายในชั้นเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน)
(แนวคำตอบ : สามารถกำหนดความหมาย คำอธิบาย หรือค่านิยมสำหรับคำที่ครูกำหนดขึ้น ดังนี้ เทคโนโลยี คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต เช่น เครื่องคิดเลขที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่าง ๆ รถยนต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เครื่องดูดฝุ่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะดวก สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น สถิติการมาโรงเรียนสาย ตารางสอน สรุปผลเงินออมประจำเดือน รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดการกับข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน แล้วนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีรวบรวม จัดเก็บ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ เช่น การส่งต่อข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)



ชั้นสอน

สำรวจค้นหา (Exploration)

1. ครูถามคำถามสำคัญประจำหัวข้อกับนักเรียนว่า “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติอย่างไร” จากหนังสือเรียน หน้า 61 จากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตอบคำถามตามอิสระ โดยอาจจะค้นหาตัวอย่างแนวคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

(แนวคำตอบ : ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ เช่น มัลแวร์ การโจรกรรมข้อมูล หรือฟิชชิง ดังนั้นผู้ใช้ที่ดีควรใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างระมัดระวังและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้งาน เช่น การกำหนดรหัสผ่านให้คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 2-3 เดือน เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ชั้น ก่อนเข้าสู่ระบบหรือทำธุรกรรมออนไลน์)

2. ครูอธิบายกับนักเรียนว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมเป็นอย่างมาก และการใช้งานก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับ ได้แก่
 - ระดับประเทศ
 - ระดับองค์กรหรือหน่วยงาน
 - ระดับบุคคล”
3. ครูถามคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างไร”

(แนวคำตอบ : เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ดังนี้

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ เป็นการใช้งานที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการใช้งานที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือควบคุมการทำงานภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ให้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศระดับบุคคล เป็นการใช้งานที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เข้าถึงทักษะใหม่ ๆ ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว)

4. ครูเน้นย้ำกับนักเรียนถึงข้อควรคำนึงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า “ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ควรใช้งานอย่างปลอดภัยและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ”
5. นักเรียนระดมความคิดเห็นร่วมกันว่ามีข้อควรคำนึงได้อีกบ้างที่ควรคำนึงเมื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย จากหนังสือเรียน หน้า 62-63

แผนฯ ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่นั่งข้าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) สังเกตการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยจากตัวอย่าง ดังนี้

- การทำธุรกรรมออนไลน์
- การซื้อสินค้าออนไลน์

8. ครูตั้งประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศว่า “การสมัครบริการออนไลน์”

9. ครูถามคำถามกระตุ้นความสนใจกับนักเรียนว่า “การสมัครบริการออนไลน์มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวใดบ้าง ที่อาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วจะมีแนวทางในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้อย่างไร”

(แนวคำตอบ : การสมัครบริการออนไลน์มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ผู้ใช้ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนทุกครั้ง เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกแอบอ้าง หรือโดนขโมยข้อมูล)

10. นักเรียนแต่ละคู่เขียนแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสมัครบริการออนไลน์อย่างปลอดภัยลงในสมุดประจำตัว โดยอาจจะค้นหาตัวอย่างแนวคำตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต

(หมายเหตุ : ครูสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์จากแบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)

(หมายเหตุ : ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล)

11. ครูสุ่มนักเรียนออกมาแสดงความเห็นบริเวณหน้าชั้นเรียน

12. นักเรียนสแกน QR Code ในหนังสือเรียน หน้า 64 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเพื่อทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น จากคลิปสื่อประกอบการสอน เรื่อง การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย ของ อจท.



<https://www.aksorn.com/qrcode/9c10301>

13. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้จากที่ศึกษาโดยให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน

ชั่วโมงที่ 2

ขั้นสอน (ต่อ)

อธิบายความรู้ (Explanation)

14. นักเรียนและครูทบทวนความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยจากชั่วโมงที่ผ่านมา
15. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า “นอกจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผู้ใช้ที่ดีควรใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบหรือใช้งานด้วยการมีจิตสำนึกและมีจริยธรรมที่ดี ซึ่งอาจไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ 5 ประเด็น ดังนี้
 - ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility)
 - ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น (Responsibility to Others)
 - ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
 - ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical Responsibility)
 - ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility)”
16. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบทั้ง 5 ประเด็นจากหนังสือเรียน หน้า 65-66

ขยายความเข้าใจ (Elaboration)



17. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน หรือตามความเหมาะสม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงบทบาทสมมติยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ พร้อมระบุว่าควรเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดที่เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบปลอดภัยและมีความรับผิดชอบที่สุด พร้อมระบุเหตุผล (หมายเหตุ : ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)
18. เปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความถูกต้องและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
19. จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบริเวณหน้าชั้นเรียน (หมายเหตุ : ครูสังเกตพฤติกรรมการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน)
20. เปิดโอกาสให้นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในชั้นเรียนอย่างมีวิจารณ์ญาณ (หมายเหตุ : ครูสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์จากแบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน)
21. ครูอาจถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น
 - หากไม่ใช้วิธีการป้องกันหรือระมัดระวังความปลอดภัยดังกล่าวตามที่นำเสนอจะสามารถปฏิบัติอย่างไรได้อีกบ้าง



- การปฏิบัติตนตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นนั้น ส่งผลอย่างไรต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงกระทบต่อสังคมหรือไม่อย่างไร

22. นักเรียนแต่ละคนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน

(หมายเหตุ : ครูอาจแนะนำวิธีการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น วิธีการสรุปแบบญี่ปุ่น วิธีการสรุปแบบแผนที่ความคิด Mind Mapping วิธีการจด Short Note)

ขั้นสรุป

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น โดยครูถามคำถามกับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้และแนะนำนักเรียนว่าสามารถฝึกเพิ่มเติมจากแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจท.
2. นักเรียนทบทวนความรู้จากสื่อ Smart PowerPoint หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจท.

<https://www.aksorn.com/qrcode/9cb0302>

ขั้นประเมิน

ตรวจสอบผล (Evaluation)

1. ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
6. ครูสังเกตความสามารถในการคิด โดยใช้แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้เกณฑ์จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์



7. การวัดและการประเมินผล

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
7.1 การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	- ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน	- แบบทดสอบก่อนเรียน	- ประเมินตามสภาพจริง
7.2 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (K)	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล - ตรวจสอบผลการบันทึกแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล - สมุดประจำตัวนักเรียน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) อธิบายแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ (K)	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล - ตรวจสอบผลการบันทึกแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล - สมุดประจำตัวนักเรียน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ (K, S, A)	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น (K, S, A)	- ตรวจสอบผลการบันทึกแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)	- สมุดประจำตัวนักเรียน	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
- การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงานของนักเรียน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

รายการวัด	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
- สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน	- สังเกตความสามารถ ในการสื่อสาร	- แบบสังเกตสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน	- คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
- สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน	- สังเกตความสามารถ ในการคิด	- แบบสังเกตสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน	- คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
- คุณลักษณะ อันพึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	- แบบประเมิน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับ ดี ผ่านเกณฑ์
7.3 การประเมินหลังการจัด กิจกรรมการเรียนรู้	-	-	-

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้

- 1) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจท.
- 2) แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจท.
- 3) แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4) สื่อ Smart PowerPoint หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อจท.
- 5) คลิปสื่อประกอบการสอน เรื่อง การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย
- 6) สมุดประจำตัวนักเรียน

8.2 แหล่งการเรียนรู้

- 1) ห้องเรียน
- 2) อินเทอร์เน็ต



แบบประเมิน

พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำงานรายบุคคล แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับ
คะแนน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ของผู้รับการประเมิน	ความ มีวินัย			ความมีน้ำใจ เอื้อเพื่อ เสียสละ			การแสดง ความคิดเห็น			การรับฟัง ความคิดเห็น			การร่วมมือ ทำงาน ส่วนรวม			รวม 15 คะแนน
		3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
...../...../.....

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ

ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง

ให้ 2 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือน้อยครั้ง

ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
14-15	ดีมาก
11-13	ดี
8-10	พอใช้
ต่ำกว่า 8	ปรับปรุง



แบบประเมิน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำงานกลุ่ม แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ของผู้รับการประเมิน	มีการวางแผน ร่วมกัน ทำงาน			มีการแสดง ความคิดเห็น ของสมาชิก			มีการรับฟัง ความคิดเห็น			มีการปฏิบัติ ตามขั้นตอน ที่วางไว้			สามารถ ให้คำแนะนำ กลุ่มอื่นได้			รวม 15 คะแนน
		3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
...../...../.....

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ	ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง	ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือน้อยครั้ง	ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
14-15	ดีมาก
11-13	ดี
8-10	พอใช้
ต่ำกว่า 8	ปรับปรุง



แบบประเมิน

การนำเสนอผลงาน

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการทำกิจกรรม แล้วขีด ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับ ที่	รายการประเมิน	ระดับคะแนน		
		3	2	1
1	เนื้อหาละเอียดชัดเจน			
2	ความถูกต้องของเนื้อหา			
3	ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย			
4	ประโยชน์ที่ได้จากการนำเสนอ			
5	วิธีการนำเสนอผลงาน			
รวม				

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
...../...../.....

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน	ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่	ให้ 2 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน	ให้ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
14-15	ดีมาก
11-13	ดี
8-10	พอใช้
ต่ำกว่า 8	ปรับปรุง

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
...../...../.....

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
8-9	ดีเยี่ยม
6-7	ดี
5	ผ่าน
ต่ำกว่า 5	ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์	ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน			
		3 (ดีเยี่ยม)	2 (ดี)	1 (ผ่าน)	0 (ไม่ผ่าน)
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์	1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 1.2 อารงไว้ซึ่งความเป็น ชาติไทย 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และ ปฏิบัติตามหลักศาสนา 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต	2.1 ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อตนเอง ทั้งกาย วาจา ใจ 2.2 ประพฤติตรงตาม ความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งกาย วาจา ใจ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
3. มีวินัย	3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
4. ใฝ่เรียนรู้	4.1 ตั้งใจเรียน เพียรพยายาม ในการเรียน และเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนด้วยการ เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ และ สามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์	ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน			
		3 (ดีเยี่ยม)	2 (ดี)	1 (ผ่าน)	0 (ไม่ผ่าน)
5. อยู่อย่าง พอเพียง	5.1 ดำเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
	5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
6. มุ่งมั่นใน การทำงาน	6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่การงาน	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
	6.2 ทำงานด้วยความเพียร พยายามและอดทน เพื่อให้งานสำเร็จ ตามเป้าหมาย	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
7. รักความ เป็นไทย	7.1 ภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูทวดเที่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
	7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย ในการสื่อสารได้อย่าง ถูกต้อง	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
8. มีจิต สาธารณะ	7.3 อนุรักษ์และสืบทอด ภูมิปัญญาไทย	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
	8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ความเต็มใจและพึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง
	8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นประจำ สม่ำเสมอ	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นส่วนใหญ่	นักเรียน มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด เป็นบางครั้ง	นักเรียนไม่มี พฤติกรรมตาม ตัวชี้วัดหรือ มีพฤติกรรม ปฏิบัติตามตัวชี้วัด น้อยครั้ง

แบบสังเกต

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน ใส่ตัวเลขลงในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	ระดับคุณภาพ
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 1 พฤติกรรมบ่งชี้ 3.	
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมบ่งชี้ 3.	

หมายเหตุ : หากนักเรียนมีระดับคุณภาพไม่ถึงระดับดี ในแต่ละสมรรถนะสำคัญ ครูควรพัฒนานักเรียนให้ถึงเกณฑ์ เพื่อให้ นักเรียนมีความพร้อมก่อนทำกิจกรรมต่อไป

เกณฑ์การประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	ระดับคุณภาพ			
	ดีเยี่ยม (3 คะแนน)	ดี (2 คะแนน)	พอใช้ (1 คะแนน)	ปรับปรุง (0 คะแนน)
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเองด้วยการพูด และการเขียน พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูด้วยภาษาของตนเองได้	เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษาของตนเองได้ใจความสำคัญครอบคลุมครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา	เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษาของตนเองได้ใจความสำคัญเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และ มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอนและการเขียนคำไม่เกิน 2 แห่ง	เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง ดู ด้วยภาษาของตนเองได้ใจความสำคัญเป็นบางส่วนและมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอนและการเขียนคำตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง	เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามแบบ



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	ระดับคุณภาพ			
	ดีเยี่ยม (3 คะแนน)	ดี (2 คะแนน)	พอใช้ (1 คะแนน)	ปรับปรุง (0 คะแนน)
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด ตัวชี้วัดที่ 2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี วิจัยญาณ) พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจัยญาณ เพื่อตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่หลากหลาย โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม	คิดแบบองค์รวม รอบด้าน มีเหตุผล เชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือกบน พื้นฐานของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ เกณฑ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อตนเอง และสังคม	คิดแบบองค์รวม รอบด้าน มีเหตุผล เชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือกบน พื้นฐานของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ เกณฑ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อตนเอง หรือสังคม	คิดแบบองค์รวม รอบด้าน มีเหตุผล เชิงตรรกะ ตัดสินใจเลือกบน พื้นฐานของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ เกณฑ์ที่ถูกต้องได้	คิดแบบองค์รวม รอบด้าน มีเหตุผล เชิงตรรกะ และ ตัดสินใจเลือกบน พื้นฐานของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ โดยใช้ เกณฑ์ที่ถูกต้อง ไม่ได้



แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้

- ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้

.....

.....

.....

- ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

.....

.....

- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

.....

.....

- ด้านอื่น ๆ (ความสามารถ/ทักษะ/พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

.....

.....

- ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

- แนวทางการแก้ไข

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก
(.....)

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะ.....

.....

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....